

# Fonction réciproque

Corrigés détaillés

## Corrigé — Exercice 1

### 1) a) Déterminer la fonction réciproque de $f(x) = 3x - 2$ sur $\mathbb{R}$ , en précisant son ensemble de définition.

Méthode : méthode générale : on pose  $y = f(x)$ , puis on résout en  $x$ . L'expression obtenue,  $x = \varphi(y)$ , donne  $f^{-1}$ ; son ensemble de définition est l'image  $f(I)$ , et non l'ensemble de départ.

$f$  est affine de coefficient  $3 \neq 0$  : elle est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , donc bijective.

Déterminons l'image :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , donc  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

Réolvons  $y = 3x - 2$  en  $x$  :

$$y = 3x - 2 \iff 3x = y + 2 \iff x = \frac{y + 2}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = 3 \times \frac{x + 2}{3} - 2 = x + 2 - 2 = x. \quad \checkmark$$

### 1) b) Même question pour $f(x) = x^2$ sur $[0, +\infty[$ .

Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f'(x) = 2x \geq 0$  et ne s'annule qu'en 0 :  $f$  y est continue et strictement croissante, donc bijective.

$f(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ , donc l'image est  $[0, +\infty[$ .

Réolvons  $y = x^2$  avec  $x \geq 0$  et  $y \geq 0$  : la seule solution positive est  $x = \sqrt{y}$ .

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

La restriction à  $[0, +\infty[$  est essentielle : sur  $\mathbb{R}$  entier,  $x \mapsto x^2$  n'est pas injective, car  $x$  et  $-x$  ont la même image.

### 1) c) Même question pour $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$ .

$x \mapsto \sqrt{x}$  est continue et strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ ; ajouter 1 ne change ni l'une ni l'autre de ces propriétés :  $f$  est bijective.

$f(0) = 1 + 0 = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , donc l'image est  $[1, +\infty[$ .

Réolvons  $y = 1 + \sqrt{x}$  pour  $y \geq 1$  :

$$y = 1 + \sqrt{x} \iff \sqrt{x} = y - 1, \text{ et comme } y - 1 \geq 0, \text{ on peut élever au carré : } x = (y - 1)^2.$$

$$f^{-1}(x) = (x - 1)^2 \quad \text{sur } [1, +\infty[$$

Attention à l'ensemble de définition : l'expression  $(x - 1)^2$  a un sens pour tout réel, mais  $f^{-1}$  n'est définie que sur  $[1, +\infty[$ , l'image de  $f$ .

### 2) a) Soit $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$ . Montrer que $f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$ .

Dérivons ce quotient, défini et dérivable sur  $] -1, +\infty[$  puisque  $x + 1 \neq 0$  :

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$f'(x) > 0$  sur  $] -1, +\infty[$  :  $f$  y est strictement croissante, et elle est continue comme quotient de fonctions continues.

Limite en  $-1^+$  : le numérateur tend vers  $-2$  et le dénominateur vers  $0^+$ , donc  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ .

Limite en  $+\infty$  :  $f(x) = \frac{2x}{x+1} = \frac{2}{1 + \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$ .

Par le théorème de la bijection, l'image est l'intervalle ouvert de bornes ces deux limites.

⇒  $f$  réalise une bijection de  $] -1, +\infty[$  sur  $] -\infty, 2[$

## 2) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ .

Réolvons  $y = \frac{2x}{x+1}$  en  $x$ , pour  $y \in ] -\infty, 2[$ .

$$y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff yx + y = 2x$$

Regroupons les termes en  $x$  :  $yx - 2x = -y$ , soit  $x(y - 2) = -y$ .

Comme  $y < 2$ ,  $y - 2 \neq 0$  : on peut diviser.

$$x = \frac{-y}{y-2} = \frac{y}{2-y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x} \quad \text{sur } ] -\infty, 2[$$

$$\text{Vérification : } f\left(\frac{x}{2-x}\right) = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x}{2-x} + 1} = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x+2-x}{2-x}} = \frac{2x}{2} = x. \checkmark$$

## 2) c) Calculer $(f^{-1})'(1)$ .

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ , où  $a$  est l'antécédent de  $b$ , c'est-à-dire  $f(a) = b$  — et à condition que  $f'(a) \neq 0$ . On n'a donc pas besoin de connaître  $f^{-1}$  pour appliquer la formule.

Cherchons l'antécédent  $a$  de 1 :  $f(a) = 1$ .

$$\frac{2a}{a+1} = 1 \iff 2a = a+1 \iff a = 1, \text{ valeur bien située dans } ] -1, +\infty[.$$

$$\text{Calculons } f'(1) \text{ à partir de 2) a) : } f'(1) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{ non nul.}$$

Appliquons la formule :

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Contrôle par l'expression explicite trouvée en 2) b) :  $(f^{-1})'(x) = \frac{(2-x)+x}{(2-x)^2} = \frac{2}{(2-x)^2}$ , donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{2}{1} = 2. \checkmark$$

## 3) a) Soit $g(x) = x^3 + 1$ sur $\mathbb{R}$ . Montrer que $g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ .

$g$  est polynomiale, donc dérivable — et continue — sur  $\mathbb{R}$ , avec  $g'(x) = 3x^2$ .

$g'(x) \geq 0$  pour tout  $x$ , et  $g'$  ne s'annule qu'en 0 : cette annulation isolée n'empêche pas la stricte croissance.

$g$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ , donc  $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

⇒  $g$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$

## 3) b) Calculer $(g^{-1})'(2)$ .

Cherchons l'antécédent  $a$  de 2 :  $g(a) = 2 \iff a^3 + 1 = 2 \iff a^3 = 1 \iff a = 1$ .

Calculons  $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$ , non nul.

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{3}$$

Contrôle :  $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ , de dérivée  $\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$ , qui vaut  $\frac{1}{3}$  en  $x = 2$ . ✓

**4) Vérifier que  $f^{-1}(f(0)) = 0$  pour la fonction de la question 2).**

Méthode : l'identité  $f^{-1} \circ f = \text{id}$  est la définition même de la réciproque ; la vérifier sur un point revient à contrôler que l'expression trouvée en 2) b) est la bonne.

**Calculons d'abord  $f(0)$ , avec  $f(x) = \frac{2x}{x+1}$  :**

$$f(0) = \frac{2 \times 0}{0+1} = \frac{0}{1} = 0$$

**Appliquons ensuite  $f^{-1}$ , dont l'expression a été établie en 2) b) :  $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$ .**

$$f^{-1}(0) = \frac{0}{2-0} = \frac{0}{2} = 0$$

$$f^{-1}(f(0)) = 0$$

**$\Rightarrow$  l'identité  $f^{-1} \circ f = \text{id}$  est bien vérifiée en 0**

## Corrigé — Exercice 2

**1) a) Soit  $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$  sur  $[1, +\infty[$ . Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur un intervalle  $J$  à préciser.**

*Méthode : théorème de la bijection :  $f$  continue et strictement monotone sur  $I$  réalise une bijection de  $I$  sur  $f(I)$ , intervalle dont les bornes sont les valeurs ou limites de  $f$  aux bornes de  $I$ . Le sens de monotonie décide de l'ordre des bornes.*

$x \mapsto x-1$  est positive sur  $[1, +\infty[$  :  $f$  y est bien définie, et continue comme composée de fonctions continues.

**Dérivons** sur  $]1, +\infty[$ , où  $x-1 > 0$  :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$$

$f$  est donc strictement croissante sur  $]1, +\infty[$ , et par continuité sur  $[1, +\infty[$  tout entier.

**Bornes de l'image :**  $f(1) = \sqrt{0} + 2 = 2$  (valeur atteinte) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $J = [2, +\infty[$

**1) b) Déterminer  $f^{-1}(x)$  pour  $x \in J$ .**

**Réolvons**  $y = \sqrt{x-1} + 2$  en  $x$ , pour  $y \in [2, +\infty[$ .

$$y = \sqrt{x-1} + 2 \iff \sqrt{x-1} = y-2$$

Comme  $y \geq 2$ , on a  $y-2 \geq 0$  : les deux membres sont positifs, on peut élever au carré sans perdre de solution.

$$x-1 = (y-2)^2, \text{ d'où } x = (y-2)^2 + 1.$$

$$f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [2, +\infty[$$

Vérification :  $f(f^{-1}(x)) = \sqrt{(x-2)^2 + 1 - 1} + 2 = |x-2| + 2 = x-2 + 2 = x$  puisque  $x \geq 2$ . ✓

**1) c) Calculer  $(f^{-1})'(4)$ .**

*Méthode :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$  où  $f(a) = b$  et  $f'(a) \neq 0$  : on cherche donc d'abord l'antécédent  $a$  de 4.*

**Cherchons**  $a$  tel que  $f(a) = 4$  :

$$\sqrt{a-1} + 2 = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a-1 = 4 \iff a = 5$$

$a = 5$  appartient bien à  $]1, +\infty[$ , où  $f$  est dérivable.

$$\text{Calculons } f'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 1) b) :  $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$ , donc  $(f^{-1})'(4) = 2 \times 2 = 4$ . ✓

**2) a) Soit  $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$  sur  $[-1, +\infty[$ . Montrer que  $g$  réalise une bijection de  $[-1, +\infty[$  sur un intervalle  $K$  à préciser.**

Pour  $x \geq -1$ ,  $\frac{x+1}{2} \geq 0$  :  $g$  est bien définie et continue sur  $[-1, +\infty[$ .

$x \mapsto \frac{x+1}{2}$  est strictement croissante, et  $\sqrt{\phantom{x}}$  l'est également : la composée  $g$  est strictement croissante.

**Bornes de l'image :**  $g(-1) = \sqrt{0} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow g$  réalise une bijection de  $[-1, +\infty[$  sur  $K = [0, +\infty[$

2) b) **Montrer que**  $g'(x) = \frac{1}{4g(x)}$ .

**Posons**  $u(x) = \frac{x+1}{2}$ , de dérivée  $u'(x) = \frac{1}{2}$ . Sur  $] -1, +\infty[$ ,  $u(x) > 0$  donc  $g = \sqrt{u}$  est dérivable.

**Appliquons**  $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$  :

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{\frac{x+1}{2}}} = \frac{1}{4\sqrt{\frac{x+1}{2}}}$$

Or le radical du dénominateur n'est autre que  $g(x)$ .

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \quad \text{sur } ]-1, +\infty[$$

2) c) **En déduire que pour**  $x \geq 0 : |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ .

*Méthode : pour majorer  $\frac{1}{4g(x)}$ , il faut minorer  $g(x)$  : un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit. On utilise la croissance de  $g$ .*

$g$  est strictement croissante d'après 2) a), donc pour  $x \geq 0 : g(x) \geq g(0)$ .

**Calculons**  $g(0) = \sqrt{\frac{0+1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Ainsi  $g(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$ , donc  $4g(x) \geq 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ .

En passant aux inverses (tous les termes étant strictement positifs, l'inégalité change de sens) :

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Enfin  $g'(x) > 0$ , donc  $|g'(x)| = g'(x)$ .

$$\forall x \geq 0, \quad |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$$

La borne est atteinte en  $x = 0 : g'(0) = \frac{1}{4 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ , la majoration est donc optimale. ✓

3) a) **Déterminer**  $g^{-1}(x)$ .

**Réolvons**  $y = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$  en  $x$ , pour  $y \in K = [0, +\infty[$ .

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence :

$$y^2 = \frac{x+1}{2} \iff x+1 = 2y^2 \iff x = 2y^2 - 1$$

$$g^{-1}(x) = 2x^2 - 1 \quad \text{sur } K = [0, +\infty[$$

Vérification :  $g(g^{-1}(x)) = \sqrt{\frac{2x^2 - 1 + 1}{2}} = \sqrt{x^2} = |x| = x$  pour  $x \geq 0$ . ✓

3) b) **Calculer**  $(g^{-1})'(1)$ .

**Cherchons** l'antécédent  $a$  de 1 par  $g$  :

$$g(a) = 1 \iff \frac{a+1}{2} = 1 \iff a = 1$$

**Calculons**  $g'(1)$  à l'aide de 2) b), avec  $g(1) = 1 : g'(1) = \frac{1}{4 \times 1} = \frac{1}{4} \neq 0$ .

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(1)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 3) a) :  $(g^{-1})'(x) = 4x$ , qui vaut 4 en  $x = 1$ . ✓

#### 4) a) Étudier la dérivabilité de $f$ à droite en 1.

$f(1) = 2$ . Formons le taux d'accroissement à droite, pour  $x > 1$  :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} + 2 - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant  $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$  :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

Quand  $x \rightarrow 1^+$ ,  $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$ , donc le quotient tend vers  $+\infty$ .

⇒ la limite du taux d'accroissement est infinie :  $f$  n'est pas dérivable à droite en 1

#### 4) b) Interpréter graphiquement le résultat pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

Méthode :  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$  ; cette symétrie échange les abscisses et les ordonnées, donc échange demi-tangente verticale et demi-tangente horizontale.

Sur  $\mathcal{C}_f$  : la limite infinie du taux d'accroissement signifie que  $\mathcal{C}_f$  admet au point  $(1 ; 2)$  une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le haut.

Le point  $(1 ; 2)$  de  $\mathcal{C}_f$  a pour symétrique  $(2 ; 1)$  sur  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

⇒  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet au point  $(2 ; 1)$  une demi-tangente *horizontale*

Contrôle :  $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$  d'après 1) b), donc  $(f^{-1})'(2) = 0$  — coefficient directeur nul, la tangente est bien horizontale. ✓

#### 5) Résoudre l'équation $f(x) = g(x) + 2$ sur $[1, +\infty[$ .

Écrivons l'équation et simplifions les termes constants :

$$\sqrt{x-1} + 2 = \sqrt{\frac{x+1}{2}} + 2 \iff \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$$

Deux racines carrées sont égales si et seulement si leurs radicandes le sont — ceux-ci étant positifs pour  $x \geq 1$  :

$$x - 1 = \frac{x+1}{2} \iff 2(x-1) = x+1 \iff 2x-2 = x+1 \iff x = 3$$

3 appartient bien à  $[1, +\infty[$ .

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

Vérification :  $f(3) = \sqrt{2} + 2$  et  $g(3) + 2 = \sqrt{\frac{4}{2}} + 2 = \sqrt{2} + 2$ . ✓

## Corrigé — Exercice 3

### 1) Justifier que $f$ , continue sur $[0 ; 4]$ et représentée par $\mathcal{C}_f$ , admet une fonction réciproque $f^{-1}$ .

Méthode : théorème de la bijection : la continuité seule ne suffit pas — c'est la stricte monotonie qui garantit l'injectivité, donc l'existence de la réciproque.

Lisons la courbe :  $\mathcal{C}_f$  monte constamment de gauche à droite sur  $[0 ; 4]$ , sans jamais redescendre ni présenter de palier.

$f$  est donc strictement croissante sur  $[0 ; 4]$ .

Elle est de plus continue sur  $[0 ; 4]$ , d'après l'énoncé.

Continue et strictement monotone sur un intervalle,  $f$  réalise une bijection de  $[0 ; 4]$  sur  $f([0 ; 4])$ .

$\Rightarrow f$  est bijective, elle admet donc une fonction réciproque  $f^{-1}$

### 2) a) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(1)$ .

Méthode : lire  $f^{-1}(b)$ , c'est lire un antécédent : on part de  $b$  sur l'axe des ordonnées, on rejoint  $\mathcal{C}_f$  horizontalement, puis on redescend sur l'axe des abscisses.

Lisons sur  $\mathcal{C}_f$  le point d'ordonnée 1 : c'est le point  $(0 ; 1)$ , extrémité gauche de la courbe.

Donc  $f(0) = 1$ , c'est-à-dire que 0 est l'antécédent de 1.

$$f^{-1}(1) = 0$$

### 2) b) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(3)$ .

Lisons le point de  $\mathcal{C}_f$  d'ordonnée 3 : c'est  $(4 ; 3)$ , extrémité droite de la courbe.

Donc  $f(4) = 3$ .

$$f^{-1}(3) = 4$$

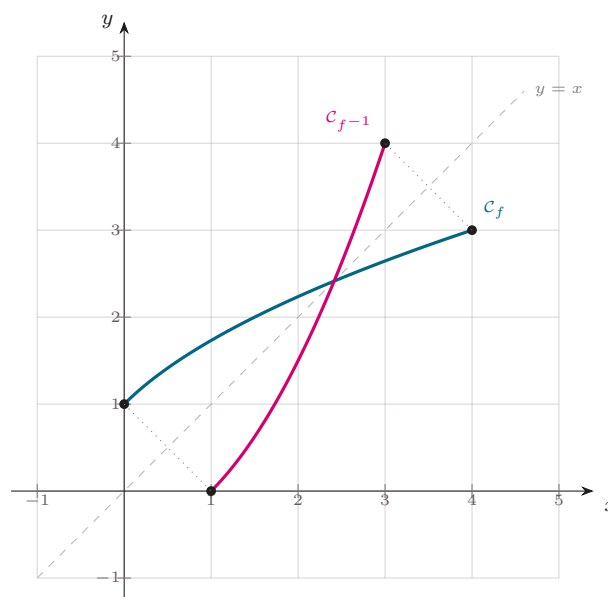
### 3) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode :  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la première bissectrice  $y = x$  : chaque point  $(a ; b)$  de  $\mathcal{C}_f$  donne le point  $(b ; a)$  de  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

Traçons d'abord la droite  $\Delta : y = x$  en pointillés : c'est l'axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables :  $(0 ; 1) \mapsto (1 ; 0)$  et  $(4 ; 3) \mapsto (3 ; 4)$ .

$\mathcal{C}_{f^{-1}}$  joint donc  $(1 ; 0)$  à  $(3 ; 4)$ , en restant symétrique de  $\mathcal{C}_f$  point par point.



$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$  est l'arc symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ , d'extrémités  $(1 ; 0)$  et  $(3 ; 4)$



**4) Justifier que  $f^{-1}$  est continue et strictement croissante sur son ensemble de définition.**

Méthode : la réciproque d'une bijection continue et strictement monotone est elle-même continue, et de même sens de variation que la fonction de départ.

D'après 1),  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0 ; 4]$ .

Le théorème de la bijection assure alors que  $f^{-1}$  est continue sur l'intervalle image.

Il assure de plus qu'elle conserve le sens de variation :  $f$  croissante entraîne  $f^{-1}$  croissante.

$\Rightarrow f^{-1}$  **est continue et strictement croissante**

Lecture graphique de contrôle : la symétrie par rapport à  $y = x$  conserve bien le caractère « montant » de la courbe. ✓

**5) a) Justifier que  $f^{-1}(f(x)) = x$  pour tout  $x \in [0 ; 4]$ .**

Posons  $y = f(x)$ , avec  $x \in [0 ; 4]$ .

Par définition de la réciproque,  $f^{-1}(y)$  est l'unique antécédent de  $y$  par  $f$ .

Or  $x$  est un antécédent de  $y$ , puisque  $f(x) = y$ ; l'unicité impose donc  $f^{-1}(y) = x$ .

$\Rightarrow f^{-1}(f(x)) = x$  **pour tout  $x \in [0 ; 4]$ , autrement dit  $f^{-1} \circ f = \text{id}_{[0;4]}$**

**5) b) L'illustrer avec les valeurs de la question 2).**

Avec  $x = 0$  :  $f(0) = 1$ , puis  $f^{-1}(1) = 0$  d'après 2) a).

$f^{-1}(f(0)) = f^{-1}(1) = 0$ . ✓

Avec  $x = 4$  :  $f(4) = 3$ , puis  $f^{-1}(3) = 4$  d'après 2) b).

$f^{-1}(f(4)) = f^{-1}(3) = 4$ . ✓

$\Rightarrow$  **dans les deux cas on retrouve bien la valeur de départ**

**6) Donner l'ensemble de définition de  $f^{-1}$ .**

Méthode : l'ensemble de définition de  $f^{-1}$  est l'image de  $f$  — et non son ensemble de départ.

$f$  est continue et strictement croissante sur  $[0 ; 4]$ , donc l'image de cet intervalle est  $[f(0) ; f(4)]$ .

Or  $f(0) = 1$  et  $f(4) = 3$ , lus en 2).

Donc  $f([0 ; 4]) = [1 ; 3]$ .

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = [1 ; 3]$$

**7) Sachant que  $f(x) = \sqrt{2x+1}$ , déterminer l'expression de  $f^{-1}(x)$ .**

Contrôle préalable de la cohérence :  $f(0) = \sqrt{1} = 1$  et  $f(4) = \sqrt{9} = 3$  — on retrouve les valeurs lues sur le graphique. ✓

Réolvons  $y = \sqrt{2x+1}$  en  $x$ , pour  $y \in [1 ; 3]$ .

Les deux membres sont positifs : l'élévation au carré est une équivalence.

$$y^2 = 2x + 1 \iff 2x = y^2 - 1 \iff x = \frac{y^2 - 1}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \quad \text{pour } x \in [1 ; 3]$$

Vérification :  $f^{-1}(1) = \frac{1-1}{2} = 0$  et  $f^{-1}(3) = \frac{9-1}{2} = 4$ , conformément aux lectures de la question 2). ✓

## Corrigé — Exercice 4

1) a) Soit  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  sur  $[1, +\infty[$ . Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe sur  $[1, +\infty[$ .

$f$  est polynomiale, donc dérivable sur  $\mathbb{R}$  et en particulier sur  $[1, +\infty[$ .

Dérivons terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$$

Étudions le signe :  $2 > 0$ , donc  $f'(x)$  est du signe de  $x - 1$ .

Pour  $x \geq 1$  :  $x - 1 \geq 0$ , donc  $f'(x) \geq 0$ .

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$  sur  $[1, +\infty[$ , et  $f'$  ne s'annule qu'en  $x = 1$

1) b) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $J = [2, +\infty[$ .

Méthode : une dérivée positive qui s'annule en un point isolé laisse la fonction strictement croissante : l'annulation en  $x = 1$  n'est donc pas un obstacle.

D'après 1) a),  $f' > 0$  sur  $]1, +\infty[$  et  $f'(1) = 0$  :  $f$  est strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ .

Elle y est de plus continue, comme fonction polynomiale.

Bornes de l'image :  $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$ , valeur atteinte.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , le terme  $x^2$  l'emportant.

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $J = [2, +\infty[$

2) Calculer  $(f^{-1})'(3)$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$  où  $f(a) = b$ , à condition que  $f'(a) \neq 0$ .

Cherchons l'antécédent  $a$  de 3 dans  $[1, +\infty[$  :

$$a^2 - 2a + 3 = 3 \iff a^2 - 2a = 0 \iff a(a - 2) = 0$$

D'où  $a = 0$  ou  $a = 2$ ; seule  $a = 2$  appartient à  $[1, +\infty[$ .

Calculons  $f'(2) = 2(2 - 1) = 2 \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$$

3) a) Étudier la dérivabilité de  $f^{-1}$  à droite en 2.

Méthode : la formule  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$  exige  $f'(a) \neq 0$ . Quand  $f'(a) = 0$ , la réciproque n'est pas dérivable en  $b$  : le quotient «  $\frac{1}{0}$  » traduit une pente infinie.

2 est l'image de 1 :  $f(1) = 2$ , et 1 est la borne gauche de  $[1, +\infty[$ .

Or  $f'(1) = 2(1 - 1) = 0$  d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de  $f^{-1}$  en 2 est l'inverse de celui de  $f$  en 1 : quand  $x \rightarrow 2^+$ , il tend donc vers  $+\infty$ .

$\Rightarrow f^{-1}$  n'est pas dérivable à droite en 2

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Une limite infinie du taux d'accroissement signifie une demi-tangente verticale.

Le point concerné de  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  a pour coordonnées  $(2; f^{-1}(2)) = (2; 1)$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet au point  $(2; 1)$  une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

C'est cohérent avec  $\mathcal{C}_f$  : celle-ci admet en  $(1; 2)$  une tangente horizontale (car  $f'(1) = 0$ ), et la symétrie par rapport à  $y = x$  échange horizontale et verticale. ✓

**4) Expliciter  $f^{-1}(x)$  pour tout  $x \in [2, +\infty[$ .**

Méthode : devant un trinôme, la forme canonique évite la résolution par discriminant : elle isole directement le carré.

**Mettons  $f$  sous forme canonique :**

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x^2 - 2x + 1) + 2 = (x - 1)^2 + 2$$

**Réolvons  $y = (x - 1)^2 + 2$  en  $x$ , pour  $y \geq 2$  et  $x \geq 1$  :**

$$(x - 1)^2 = y - 2, \text{ avec } y - 2 \geq 0.$$

Comme  $x \geq 1$ , on a  $x - 1 \geq 0$  : la racine à retenir est la racine positive.

$$x - 1 = \sqrt{y - 2}, \text{ d'où } x = 1 + \sqrt{y - 2}.$$

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2} \quad \text{sur } [2, +\infty[$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = (1 + \sqrt{x - 2} - 1)^2 + 2 = (x - 2) + 2 = x. \quad \checkmark$$

**5) Vérifier le résultat de la question 4) en calculant  $f^{-1}(3)$  de deux façons.**

**Première façon — par la formule obtenue en 4) :**

$$f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3 - 2} = 1 + \sqrt{1} = 1 + 1 = 2$$

**Seconde façon — par la définition :**  $f^{-1}(3)$  est l'unique antécédent de 3 dans  $[1, +\infty[$ .

Ce calcul a déjà été fait en 2) :  $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$ , donc l'antécédent de 3 est 2.

$$f^{-1}(3) = 2$$

$\Rightarrow$  les deux méthodes concordent, l'expression de  $f^{-1}$  est confirmée

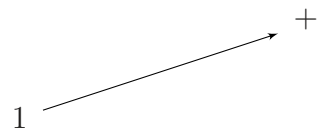
Contrôle supplémentaire : la dérivée de  $1 + \sqrt{x - 2}$  vaut  $\frac{1}{2\sqrt{x - 2}}$ , qui donne en  $x = 3$  la valeur  $\frac{1}{2}$  — c'est bien  $(f^{-1})'(3)$  calculé en 2).  $\checkmark$

**6) Dresser le tableau de variations de  $f^{-1}$  sur  $J$ .**

D'après le théorème de la bijection,  $f^{-1}$  conserve le sens de variation de  $f$  : elle est strictement croissante sur  $J = [2, +\infty[$ .

**Valeurs aux bornes :**  $f^{-1}(2) = 1 + \sqrt{0} = 1$ , et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sqrt{x - 2}) = +\infty$ .

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| $x$            | 2 | $+\infty$ |
| $(f^{-1})'(x)$ | + |           |
| $f^{-1}$       | 1 | $+\infty$ |



Attention : en  $x = 2$ ,  $f^{-1}$  est bien définie et vaut 1, mais elle n'y est pas dérivable (question 3) a)); le signe + ne concerne donc que l'intervalle ouvert  $]2, +\infty[$ .

$\Rightarrow f^{-1}$  croît strictement de 1 vers  $+\infty$  sur  $[2, +\infty[$

## Corrigé — Exercice 5

1) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]2, +\infty[$  et que  $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$ .

$f$  est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur tout intervalle où son dénominateur ne s'annule pas.

Or  $x - 2 = 0 \iff x = 2$ , valeur exclue de  $]2, +\infty[$ .

Dérivons le quotient  $\frac{u}{v}$  avec  $u(x) = 3x - 1$  et  $v(x) = x - 2$ , donc  $u'(x) = 3$  et  $v'(x) = 1$  :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x-2) - (3x-1) \times 1}{(x-2)^2}$$

$$3(x-2) - (3x-1) = 3x - 6 - 3x + 1 = -5$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$$

$\Rightarrow f$  est dérivable sur  $]2, +\infty[$  et sa dérivée y est strictement négative, car  $-5 < 0$  et  $(x-2)^2 > 0$

2) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

En  $2^+$  : le numérateur tend vers  $3 \times 2 - 1 = 5 > 0$ .

Le dénominateur  $x - 2$  tend vers 0 en restant positif, puisque  $x > 2$ .

Le quotient d'un nombre positif par un infiniment petit positif tend vers  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

En  $+\infty$  : numérateur et dénominateur tendent tous deux vers  $+\infty$  — forme indéterminée  $\frac{\infty}{\infty}$ .

Levons l'indétermination en factorisant par  $x$  :

$$f(x) = \frac{x(3 - \frac{1}{x})}{x(1 - \frac{2}{x})} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  et  $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ , donc le quotient tend vers  $\frac{3}{1}$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $]2, +\infty[$  sur un intervalle  $J$  à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle  $\Rightarrow$  bijection sur l'intervalle image.

Cet intervalle image se lit sur les limites aux bornes lorsque celles-ci sont ouvertes.

$f$  est dérivable sur  $]2, +\infty[$ , donc continue sur cet intervalle.

D'après 1),  $f'(x) < 0$  sur  $]2, +\infty[$  :  $f$  y est strictement décroissante.

Déterminons l'intervalle image à l'aide des limites de 2) a) :  $f$  décroît de  $+\infty$  (en  $2^+$ ) vers 3 (en  $+\infty$ ).

Les deux bornes étant des limites non atteintes, l'image est un intervalle ouvert.

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | 2         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | —         |           |
| $f$     | $+\infty$ | 3         |

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $]2, +\infty[$  sur  $J = ]3, +\infty[$

**3) a) Calculer  $f^{-1}(4)$ .**

Méthode :  $f^{-1}(4)$  est l'unique antécédent de 4 : on résout  $f(x) = 4$  dans l'intervalle de départ.

Contrôle préalable :  $4 \in ]3, +\infty[ = J$ , la question a bien un sens. ✓

Réolvons  $f(x) = 4$  pour  $x > 2$  :

$$\frac{3x-1}{x-2} = 4 \iff 3x-1 = 4(x-2) \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$3x-1 = 4x-8 \iff -x = -7 \iff x = 7$$

Et  $7 \in ]2, +\infty[$  : la solution est acceptable.

$$f^{-1}(4) = 7$$

$$\text{Vérification : } f(7) = \frac{21-1}{5} = \frac{20}{5} = 4. \quad \checkmark$$

**3) b) Calculer  $(f^{-1})'(4)$ .**

Méthode :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ , où  $a = f^{-1}(b)$  et  $f'(a) \neq 0$ .

D'après 3) a),  $a = f^{-1}(4) = 7$ .

$$\text{Calculons } f'(7) = \frac{-5}{(7-2)^2} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}, \text{ non nul.}$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-\frac{1}{5}}$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

Le signe négatif était attendu :  $f$  étant décroissante,  $f^{-1}$  l'est aussi. ✓

**4) Montrer que pour tout  $x \in J$  :  $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ .**

Méthode : expliciter  $f^{-1}$ , c'est résoudre  $y = f(x)$  d'inconnue  $x$  : on isole  $x$  en fonction de  $y$ .

Réolvons  $y = \frac{3x-1}{x-2}$  en  $x$ , pour  $y \in ]3, +\infty[$  et  $x > 2$ .

$$y(x-2) = 3x-1 \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$yx - 2y = 3x - 1$$

Regroupons les termes en  $x$  d'un même côté :

$$yx - 3x = 2y - 1, \text{ soit } x(y-3) = 2y-1.$$

Comme  $y > 3$ , on a  $y-3 \neq 0$  : la division est licite.

$$x = \frac{2y-1}{y-3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3} \quad \text{pour tout } x \in J = ]3, +\infty[$$

$$\text{Vérification avec 3) a) : } f^{-1}(4) = \frac{8-1}{4-3} = \frac{7}{1} = 7. \quad \checkmark$$

**5) Dresser le tableau de variations de  $f^{-1}$  sur  $J$ .**

D'après le théorème de la bijection,  $f^{-1}$  conserve le sens de variation de  $f$  : elle est strictement décroissante sur  $J = ]3, +\infty[$ .

Limites aux bornes — elles s'échangent avec celles de  $f$  :

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$ , car  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3^+$  ; sur l'expression explicite :  $\frac{2x-1}{x-3}$  a un numérateur tendant vers 5 > 0 et un dénominateur tendant vers 0<sup>+</sup>.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x-3} = 2, \text{ les degrés étant égaux.}$$

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| $x$            | 3         | $+\infty$ |
| $(f^{-1})'(x)$ | —         |           |
| $f^{-1}$       | $+\infty$ | $2$       |

$\Rightarrow f^{-1}$  **décroît strictement de  $+\infty$  vers 2 sur  $]3, +\infty[$**

Cohérence : la droite  $y = 2$  est asymptote à  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ , symétrique de l'asymptote  $x = 2$  de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ . ✓

**6) Retrouver  $(f^{-1})'(4)$  à l'aide de l'expression explicite de  $f^{-1}$ .**

**Dérivons**  $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$  avec  $u(x) = 2x-1$  et  $v(x) = x-3$  :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-1) \times 1}{(x-3)^2}$$

$$2(x-3) - (2x-1) = 2x-6-2x+1 = -5$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-5}{(x-3)^2}$$

$$\text{Évaluons en } x = 4 : (f^{-1})'(4) = \frac{-5}{(4-3)^2} = \frac{-5}{1}.$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

$\Rightarrow$  on retrouve exactement le résultat de 3) b), obtenu sans expliciter  $f^{-1}$

## Corrigé — Exercice 6

1) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$  et  $f(1)$ .

Posons  $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , de sorte que  $f(x) = \sqrt{u(x)}$ .

En  $(-1)^+$  : le numérateur  $1-x$  tend vers  $1 - (-1) = 2 > 0$ .

Le dénominateur  $1+x$  tend vers 0 en restant positif, car  $x > -1$ .

Donc  $u(x) \rightarrow +\infty$ , et par composition avec la racine carrée :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$$\text{En } 1 : u(1) = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0.$$

$$f(1) = \sqrt{0} = 0$$

1) b) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $] -1, 1]$  sur  $J = [0, +\infty[$ .

Méthode : pour une fonction de la forme  $\sqrt{u}$ , il est inutile de dériver : la racine carrée étant strictement croissante,  $\sqrt{u}$  varie dans le même sens que  $u$ .

Étudions d'abord  $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$  sur  $] -1, 1]$ .

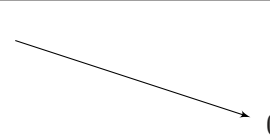
$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2} < 0$$

$u$  est donc strictement décroissante sur  $] -1, 1]$  ; elle y est de plus positive, ce qui légitime la racine. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur  $[0, +\infty[$ , la composée  $f = \sqrt{u}$  est strictement décroissante sur  $] -1, 1]$ .

$f$  est continue sur  $] -1, 1]$ , comme composée de fonctions continues.

Image de l'intervalle : d'après 1) a),  $f$  décroît de  $+\infty$  (limite en  $(-1)^+$ , non atteinte) jusqu'à  $f(1) = 0$  (valeur atteinte).

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| $x$ | $-1$      | $1$ |
| $f$ | $+\infty$ | $0$ |



$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $] -1, 1]$  sur  $J = [0, +\infty[$

2) Montrer que pour tout  $x \in [0, +\infty[$  :  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ .

Méthode : devant une équation avec racine, on élève au carré — l'opération est une équivalence ici, car les deux membres sont positifs ( $y \geq 0$ ).

Réolvons  $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$  en  $x$ , pour  $y \geq 0$  et  $x \in ] -1, 1]$ .

$y \geq 0$  : l'élévation au carré donne  $y^2 = \frac{1-x}{1+x}$ .

$$y^2(1+x) = 1-x \quad (\text{licite car } 1+x > 0)$$

$$y^2 + y^2x = 1-x$$

Regroupons les termes en  $x$  :  $y^2x + x = 1 - y^2$ , soit  $x(1+y^2) = 1 - y^2$ .

Comme  $1+y^2 \geq 1 > 0$ , on peut diviser :

$$f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \quad \text{pour tout } x \in [0, +\infty[$$

Vérification :  $f^{-1}(0) = \frac{1-0}{1+0} = 1$ , et l'on a bien  $f(1) = 0$  d'après 1) a). ✓

### 3) a) Dresser le tableau de variations de $f^{-1}$ .

D'après le théorème de la bijection,  $f^{-1}$  a le même sens de variation que  $f$  : elle est strictement décroissante sur  $J = [0, +\infty[$ .

Valeur en 0 :  $f^{-1}(0) = 1$ , calculée en 2).

Limite en  $+\infty$  : divisons numérateur et dénominateur par  $x^2$  :

$$f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{1} = -1$$

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| $x$            | 0 | $+\infty$ |
| $(f^{-1})'(x)$ | - |           |
| $f^{-1}$       | 1 | -1        |

$\Rightarrow f^{-1}$  décroît strictement de 1 vers -1 sur  $[0, +\infty[$ , sans atteindre -1

### 3) b) Calculer $(f^{-1})'(1)$ .

Dérivons l'expression de 2), avec  $u(x) = 1 - x^2$  et  $v(x) = 1 + x^2$  :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-2x(1+x^2) - (1-x^2) \times 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$-2x - 2x^3 - 2x + 2x^3 = -4x$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$$

Évaluons en  $x = 1$  :  $\frac{-4}{(1+1)^2} = \frac{-4}{4}$ .

$$(f^{-1})'(1) = -1$$

Contrôle par la formule  $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)}$  : ici  $f' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$  avec  $u(0) = 1$  et  $u'(0) = -2$ , donc

$$f'(0) = \frac{-2}{2} = -1 \text{ et } \frac{1}{f'(0)} = -1. \quad \checkmark$$

### 4) a) Calculer $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(1)$ .

Appliquons la formule  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$  :

$$f^{-1}(0) = \frac{1-0}{1+0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$f^{-1}(1) = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0$$

$$f^{-1}(0) = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 0$$

Les deux valeurs appartiennent bien à  $]-1, 1]$ , ensemble d'arrivée de  $f^{-1}$ . ✓



4) b) **Vérifier que**  $f(f^{-1}(1)) = 1$ .

D'après 4) a),  $f^{-1}(1) = 0$ .

**Calculons**  $f(0) = \sqrt{\frac{1-0}{1+0}} = \sqrt{1} = 1$ .

$$f(f^{-1}(1)) = f(0) = 1$$

$\Rightarrow$  la relation  $f \circ f^{-1} = \text{id}$  est vérifiée en  $x = 1$

5) **Déterminer**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x)$  **et interpréter graphiquement.**

Cette limite a été calculée en 3) a) :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$ .

Une limite finie en  $+\infty$  traduit une asymptote *horizontale*.

$\Rightarrow$  la droite d'équation  $y = -1$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  en  $+\infty$

Lecture symétrique :  $\mathcal{C}_f$  admet la droite  $x = -1$  pour asymptote verticale (question 1) a)), et la symétrie par rapport à  $y = x$  échange les asymptotes verticales et horizontales. ✓

## Corrigé — Exercice 7

1) a) On admet que  $g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$  pour  $x > 0$ . Étudier le signe de  $g'$  sur  $]0, +\infty[$ .

Examinons le dénominateur : pour  $x > 0$ ,  $\sqrt{x} > 0$  et  $(1 + \sqrt{x})^2 > 0$ .

Leur produit  $\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2$  est donc strictement positif.

Le numérateur vaut  $-1 < 0$ , constant.

$\Rightarrow g'(x) < 0$  pour tout  $x \in ]0, +\infty[$  :  $g$  est strictement décroissante sur  $[0, +\infty[$

Remarque :  $g'$  n'est pas définie en 0 (le dénominateur s'y annule), mais  $g$  l'est ; la monotonie s'étend à la borne 0 par continuité.

1) b) Montrer que  $g$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $J = ]-1, 1]$ .

$g$  est continue sur  $[0, +\infty[$ , comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur  $1 + \sqrt{x} \geq 1$  ne s'annule pas.

D'après 1) a),  $g$  est strictement décroissante sur  $[0, +\infty[$ .

Calculons la valeur en la borne gauche :  $g(0) = \frac{2}{1+0} - 1 = 2 - 1 = 1$ , valeur atteinte.

Calculons la limite en  $+\infty$  :  $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $1 + \sqrt{x} \rightarrow +\infty$  et  $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} \rightarrow 0$ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 - 1 = -1$ , limite non atteinte.

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| $x$     | 0 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | - |           |
| $g$     | 1 | -1        |

$\Rightarrow g$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $J = ]-1, 1]$

2) a) Calculer  $g(4)$ .

$\sqrt{4} = 2$ , donc  $1 + \sqrt{4} = 3$ .

$$g(4) = \frac{2}{3} - 1 = \frac{2-3}{3}$$

$$g(4) = -\frac{1}{3}$$

C'est bien le point marqué sur  $\mathcal{C}_g$  dans l'énoncé, d'abscisse 4. ✓

2) b) Calculer  $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$ .

Méthode :  $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$  avec  $a = g^{-1}(b)$  : la question 2) a) fournit précisément le couple  $a = 4$ ,  $b = -\frac{1}{3}$ .

D'après 2) a),  $g(4) = -\frac{1}{3}$ , donc  $g^{-1}(-\frac{1}{3}) = 4$ .

Calculons  $g'(4) = \frac{-1}{\sqrt{4}(1+\sqrt{4})^2} = \frac{-1}{2 \times 3^2} = \frac{-1}{18}$ , non nul.

$$(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-\frac{1}{18}}$$

$$(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = -18$$

### 3) Montrer que pour tout $x \in ]-1, 1]$ : $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$ .

Réolvons  $y = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1$  en  $x$ , pour  $y \in ]-1, 1]$  et  $x \geq 0$ .

$$y + 1 = \frac{2}{1+\sqrt{x}}, \text{ avec } y + 1 > 0 \text{ puisque } y > -1.$$

Prenons les inverses des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$1 + \sqrt{x} = \frac{2}{y + 1}$$

$$\sqrt{x} = \frac{2}{y + 1} - 1 = \frac{2 - (y + 1)}{y + 1} = \frac{1 - y}{1 + y}$$

Ce nombre est bien positif :  $y \leq 1$  donne  $1 - y \geq 0$ , et  $y > -1$  donne  $1 + y > 0$ .

Élevons au carré — les deux membres étant positifs, c'est une équivalence :

$$g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2 \quad \text{pour tout } x \in ]-1, 1]$$

$$\text{Vérification avec 2) a) : } g^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\right)^2 = \left(\frac{4/3}{2/3}\right)^2 = 2^2 = 4. \quad \checkmark$$

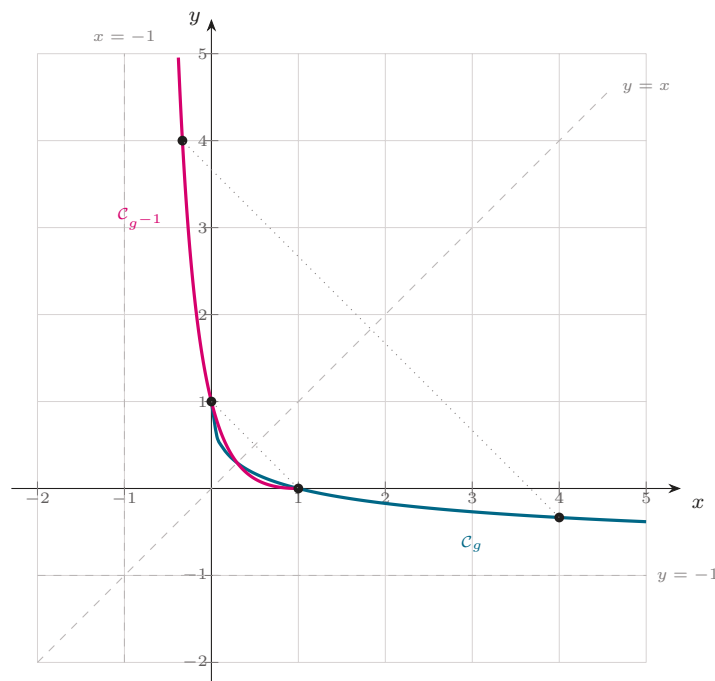
### 4) Construire $C_{g^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode :  $C_{g^{-1}}$  est la symétrique de  $C_g$  par rapport à la droite  $y = x$  : tout point  $(a; b)$  de  $C_g$  fournit le point  $(b; a)$ .

Traçons la droite  $\Delta : y = x$  en pointillés, axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables :  $(0; 1) \mapsto (1; 0)$  et  $\left(4; -\frac{1}{3}\right) \mapsto \left(-\frac{1}{3}; 4\right)$ .

L'asymptote horizontale  $y = -1$  de  $C_g$  devient l'asymptote verticale  $x = -1$  de  $C_{g^{-1}}$ .



$\Rightarrow C_{g^{-1}}$  part du point  $(1; 0)$  et monte vers  $+\infty$  en longeant l'asymptote verticale  $x = -1$

### 5) Retrouver $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$ à l'aide de l'expression explicite de $g^{-1}$ .

Méthode : dérivée d'un carré :  $(u^2)' = 2u u'$  — plus rapide ici que de développer le quotient.

Posons  $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , de sorte que  $g^{-1} = u^2$ .

$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$\text{Donc } (g^{-1})'(x) = 2u(x)u'(x) = 2 \times \frac{1-x}{1+x} \times \frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{-4(1-x)}{(1+x)^3}$$

$$\text{Évaluons en } x = -\frac{1}{3} : 1-x = \frac{4}{3} \text{ et } (1+x)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-4 \times \frac{4}{3}}{\frac{8}{27}} = -\frac{16}{3} \times \frac{27}{8} = -\frac{432}{24}$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = -18$$

$\Rightarrow$  on retrouve la valeur obtenue en 2) b) par la formule  $\frac{1}{g'(4)}$

6) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ .

Cette limite a été établie en 1) b) :  $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{2}{1+\sqrt{x}} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1$$

$\Rightarrow$  la droite  $y = -1$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_g$  en  $+\infty$ , comme le montre la figure de l'énoncé

6) b) En déduire  $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x)$  et interpréter graphiquement.

Méthode : les limites de  $g$  et de  $g^{-1}$  s'échangent : «  $g(x) \rightarrow -1$  quand  $x \rightarrow +\infty$  » se relit «  $g^{-1}(x) \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow (-1)^+$  ».

D'après 6) a),  $g(x)$  tend vers  $-1$  par valeurs supérieures quand  $x \rightarrow +\infty$ , puisque  $g$  est décroissante et minorée par  $-1$ .

En échangeant les rôles des variables :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x) = +\infty$$

Contrôle sur l'expression explicite : en  $(-1)^+$ , le numérateur  $(1-x)^2$  tend vers  $4 > 0$  et le dénominateur  $(1+x)^2$  vers  $0^+$ . ✓

$\Rightarrow$  la droite d'équation  $x = -1$  est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$

7) Résoudre l'équation  $g(x) = 0$ .

Résolvons pour  $x \geq 0$  :

$$\frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1 = 0 \iff \frac{2}{1+\sqrt{x}} = 1$$

$$\iff 1 + \sqrt{x} = 2 \iff \sqrt{x} = 1$$

$$\iff x = 1, \text{ par élévation au carré (les deux membres sont positifs).}$$

$$S = \{1\}$$

$$\text{Vérification : } g(1) = \frac{2}{1+1} - 1 = 1 - 1 = 0. \checkmark$$

Autre lecture :  $g(1) = 0$  signifie  $g^{-1}(0) = 1$  — c'est bien le point  $(1; 0)$  construit en 4). ✓

## Corrigé — Exercice 8

### 1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe sur $]2, +\infty[$ .

Méthode : avant toute dérivation, mettre le trinôme sous forme canonique :  $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ . On voit alors d'un coup d'œil qu'il est toujours  $\geq 1$ , donc strictement positif.

**Mettons** le radicande sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Ce nombre vaut au moins 1 : la racine est définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier et ne s'annule jamais, donc  $g$  est dérivable sur  $]2, +\infty[$ .

**Dérivons**  $\sqrt{u}$  avec  $u(x) = x^2 - 4x + 5$  et  $u'(x) = 2x - 4$  :

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

$$g'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$$

**Étudions** le signe : le dénominateur est strictement positif, donc  $g'(x)$  est du signe de  $x - 2$ .

Pour  $x > 2$  :  $x - 2 > 0$ , donc  $g'(x) > 0$ .

$\Rightarrow g' > 0$  sur  $]2, +\infty[$  et  $g'(2) = 0$  :  $g$  est strictement croissante sur  $]2, +\infty[$

### 1) b) Montrer que $g$ réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$ .

$g$  est continue sur  $]2, +\infty[$ , comme composée de fonctions continues.

D'après 1) a),  $g$  y est strictement croissante — l'annulation isolée de  $g'$  en  $x = 2$  ne remet pas en cause la stricte croissance.

**Valeur en la borne** :  $g(2) = \sqrt{(2 - 2)^2 + 1} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$ , atteinte.

**Limite en  $+\infty$**  :  $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $g(x) \rightarrow +\infty$  (calcul repris en 6) a)).

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| $x$     | 2 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ |   | +         |
| $g$     | 0 | $+\infty$ |

$\Rightarrow g$  réalise une bijection de  $]2, +\infty[$  sur  $J = [0, +\infty[$

### 2) $g^{-1}$ est-elle dérivable en 0 ? Justifier.

Méthode : la formule  $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$  n'a de sens que si  $g'(a) \neq 0$ . Une tangente horizontale de  $C_g$  devient une tangente verticale de  $C_{g^{-1}}$  : la réciproque n'y est pas dérivable.

0 est l'image de 2 :  $g(2) = 0$ , donc  $g^{-1}(0) = 2$ .

Or  $g'(2) = \frac{2 - 2}{\sqrt{0 + 1}} = 0$ , d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de  $g^{-1}$  en 0 est l'inverse de celui de  $g$  en 2 : quand  $x \rightarrow 0^+$ , il tend donc vers  $+\infty$ .

$\Rightarrow g^{-1}$  n'est pas dérivable (à droite) en 0

Interprétation :  $C_{g^{-1}}$  admet au point  $(0; 2)$  une demi-tangente verticale.

**3) Calculer  $(g^{-1})'(1)$ .**

**Cherchons** d'abord  $a = g^{-1}(1)$ , c'est-à-dire l'antécédent de 1 dans  $[2, +\infty[$ .

**Réolvons**  $g(x) = 1$  :

$$\sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1 = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2$$

Les deux membres étant positifs, on élève au carré :  $(x-2)^2 + 1 = 4$ , soit  $(x-2)^2 = 3$ .

$x-2 = \sqrt{3}$  ou  $x-2 = -\sqrt{3}$ ; comme  $x \geq 2$ , seule la première convient.

Donc  $a = 2 + \sqrt{3}$ .

$$\text{Calculons } g'(a) = \frac{(2 + \sqrt{3}) - 2}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(a)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

**4) Montrer que pour tout  $x \in [0, +\infty[$  :  $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$ .**

**Réolvons**  $y = \sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1$  en  $x$ , pour  $y \geq 0$  et  $x \geq 2$ .

$y+1 = \sqrt{(x-2)^2 + 1}$ , les deux membres étant positifs.

**Élevons** au carré :  $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1$ .

$(x-2)^2 = (y+1)^2 - 1$ , quantité positive car  $y+1 \geq 1$ .

Comme  $x \geq 2$ , on a  $x-2 \geq 0$  : on retient la racine positive.

$x-2 = \sqrt{(y+1)^2 - 1}$ , d'où  $x = 2 + \sqrt{(y+1)^2 - 1}$ .

$$g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1} \quad \text{pour tout } x \in [0, +\infty[$$

Vérification en  $x = 0$  :  $g^{-1}(0) = 2 + \sqrt{1-1} = 2$ , conformément à la question 2). ✓

**5) Vérifier par le calcul que  $g(g^{-1}(1)) = 1$ .**

**Calculons** d'abord  $g^{-1}(1)$  avec la formule de 4) :

$$g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{4-1} = 2 + \sqrt{3}$$

C'est bien l'antécédent trouvé en 3). ✓

**Reportons** cette valeur dans  $g$  : posons  $x = 2 + \sqrt{3}$ , alors  $x-2 = \sqrt{3}$  et  $(x-2)^2 = 3$ .

$$g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{3+1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1$$

$$g(g^{-1}(1)) = 1$$

$\Rightarrow$  la relation  $g \circ g^{-1} = \text{id}_J$  est vérifiée en  $x = 1$

**6) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ .**

$(x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Par composition avec la racine carrée,  $\sqrt{(x-2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$ .

Retrancher 1 ne change pas la limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

**6) b) En déduire le sens de variation de  $g^{-1}$  sur  $J$ .**

$g$  est strictement croissante sur  $[2, +\infty[$  et croît de 0 vers  $+\infty$ .

D'après le théorème de la bijection,  $g^{-1}$  conserve ce sens de variation.

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| $x$            | 0 | $+\infty$ |
| $(g^{-1})'(x)$ | + |           |
| $g^{-1}$       | 2 | $+\infty$ |

$\Rightarrow g^{-1}$  est strictement croissante sur  $J = [0, +\infty[$ , de  $g^{-1}(0) = 2$  vers  $+\infty$

**7) Retrouver  $(g^{-1})'(1)$  à partir de l'expression explicite de  $g^{-1}$ .**

**Dérivons**  $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{v(x)}$  avec  $v(x) = (x+1)^2 - 1$ , donc  $v'(x) = 2(x+1)$  :

$$(g^{-1})'(x) = \frac{v'(x)}{2\sqrt{v(x)}} = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

**Évaluons** en  $x = 1$  :  $x+1 = 2$  et  $(x+1)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$ .

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$  le résultat coïncide avec celui de la question 3), obtenu par la formule  $\frac{1}{g'(a)}$

Remarque : cette expression confirme aussi la question 2) — en  $x = 0$ , le dénominateur  $\sqrt{(0+1)^2 - 1}$  s'annule, donc  $(g^{-1})'(0)$  n'existe pas. ✓

## Corrigé — Exercice 9

### 1) Justifier que $f$ réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $[0; 4]$ .

Méthode : théorème de la bijection : continuité + stricte monotonie sur un intervalle fermé  $[a; b]$  donnent une bijection sur  $[f(a); f(b)]$  lorsque  $f$  est croissante.

D'après l'énoncé,  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0; 4]$ .

Lisons les valeurs aux bornes sur  $\mathcal{C}_f$  : la courbe part du point  $(0; 0)$  et aboutit au point  $(4; 4)$ .

Donc  $f(0) = 0$  et  $f(4) = 4$ .

$f$  étant croissante, l'image de  $[0; 4]$  est  $[f(0); f(4)] = [0; 4]$ .

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $[0; 4]$  sur  $[0; 4]$

Remarque : la tangente horizontale en  $x = 2$  n'empêche pas la stricte croissance, car  $f'$  ne s'annule qu'en ce seul point. ✓

### 2) En déduire $(f^{-1})'(0)$ .

Méthode :  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$  où  $a = f^{-1}(b)$  : ici  $b = 0$ , et l'énoncé donne la pente de  $\mathcal{C}_f$  en  $a = 0$ .

D'après 1),  $f(0) = 0$ , donc  $f^{-1}(0) = 0$ .

La tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0 a pour pente 3 :  $f'(0) = 3 \neq 0$ .

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$$

### 3) Sachant que $f'(2) = 0$ , $f^{-1}$ est-elle dérivable en 2 ? Justifier graphiquement.

Lisons sur  $\mathcal{C}_f$  le point où la tangente est horizontale : c'est  $(2; 2)$ , donc  $f(2) = 2$  et  $f^{-1}(2) = 2$ .

Or  $f'(2) = 0$  : la formule  $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(2)}$  n'a pas de sens, le dénominateur étant nul.

Justification graphique :  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ .

Cette symétrie transforme une tangente horizontale en une tangente verticale.

$\mathcal{C}_f$  ayant une tangente horizontale en  $(2; 2)$ ,  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  a une tangente verticale au point symétrique, c'est-à-dire en  $(2; 2)$  lui-même.

$\Rightarrow f^{-1}$  n'est pas dérivable en 2 : le taux d'accroissement y tend vers  $+\infty$

### 4) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

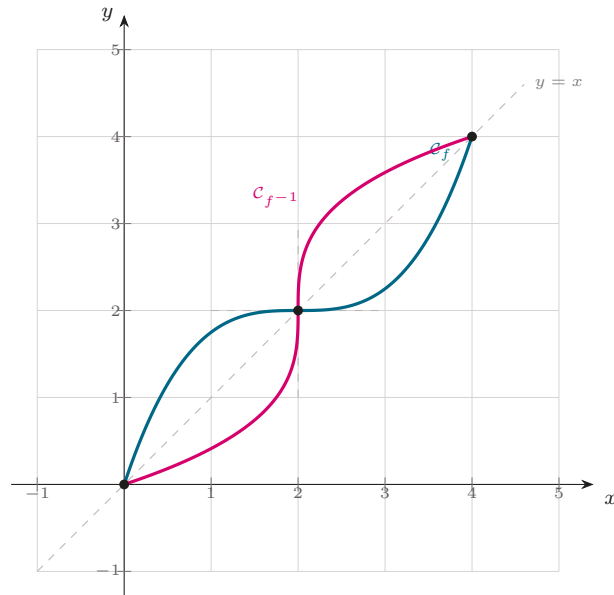
Méthode : point par point :  $(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff (b; a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$ . Les points situés sur la droite  $y = x$  sont leurs propres symétriques.

Traçons la droite  $\Delta : y = x$  en pointillés, axe de la symétrie.

Repérons les points caractéristiques :  $(0; 0)$ ,  $(2; 2)$  et  $(4; 4)$  appartiennent tous à  $\Delta$  — ils sont donc communs aux deux courbes.

Les tangentes, elles, s'échangent : pente 3 en  $(0; 0)$  pour  $\mathcal{C}_f$  devient pente  $\frac{1}{3}$  pour  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  ; tangente horizontale en  $(2; 2)$  devient tangente verticale.





$\Rightarrow C_{f^{-1}}$  est l'arc symétrique de  $C_f$  par rapport à  $y = x$ ; il joint  $(0; 0)$  à  $(4; 4)$  en passant par  $(2; 2)$

5) a) Déterminer  $(f^{-1})'(f(0))$ .

D'après 1),  $f(0) = 0$ .

L'expression demandée est donc  $(f^{-1})'(0)$ .

Appliquons la formule de dérivation de la réciproque :  $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$ .

$$(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$$

5) b) Comparer avec le résultat de la question 2).

La question 2) donnait  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$ .

La question 5) a) donne  $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$ .

Les deux coïncident, et ce n'est pas un hasard :  $f(0) = 0$ , les deux expressions désignent donc le même nombre dérivé.

$\Rightarrow$  les deux résultats sont identiques :  $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$

Sous forme générale, on retrouve la relation  $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ . ✓

6) a) La courbe  $C_{f^{-1}}$  admet-elle une tangente verticale ?

Une tangente verticale apparaît là où  $f^{-1}$  n'est pas dérivable, c'est-à-dire là où  $f'$  s'annule.

Or  $f'(2) = 0$ , d'après l'énoncé.

$\Rightarrow$  oui,  $C_{f^{-1}}$  admet une tangente verticale

6) b) Si oui, préciser en quel point.

Le point concerné de  $C_{f^{-1}}$  a pour abscisse  $f(2)$  et pour ordonnée 2.

Lisons  $f(2)$  sur la courbe : le point de tangente horizontale est  $(2; 2)$ , donc  $f(2) = 2$ .

tangente verticale au point  $(2; 2)$

C'est bien la droite verticale tracée sur la figure de la question 4), image de la tangente horizontale de  $C_f$  par la symétrie. ✓

**7) a) Donner une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  au point d'abscisse 0.**

Méthode : équation de la tangente en  $x_0$  :  $y = h'(x_0)(x - x_0) + h(x_0)$ .

Ici  $h = f^{-1}$  et  $x_0 = 0$ .

$f^{-1}(0) = 0$  d'après 2), et  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$ .

$$y = \frac{1}{3}(x - 0) + 0$$

$$y = \frac{1}{3}x$$

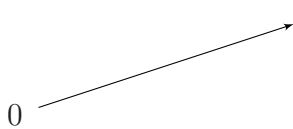
Contrôle : cette droite est la symétrique, par rapport à  $y = x$ , de la tangente  $y = 3x$  à  $\mathcal{C}_f$  en  $(0; 0)$  — deux droites de pentes inverses l'une de l'autre. ✓

**7) b) Préciser le sens de variation de  $f^{-1}$  sur  $[0; 4]$ .**

$f$  est continue et strictement croissante sur  $[0; 4]$ .

Le théorème de la bijection assure que  $f^{-1}$  a le même sens de variation.

|          |   |   |
|----------|---|---|
| $x$      | 0 | 4 |
| $f^{-1}$ | 0 | 4 |



$\Rightarrow f^{-1}$  est strictement croissante sur  $[0; 4]$ , de 0 vers 4

## Corrigé — Exercice 10

### 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers  $+\infty$  : forme indéterminée  $\frac{\infty}{\infty}$ .

Levons l'indétermination en factorisant par  $x^2$ , terme de plus haut degré :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$  la droite  $y = 1$  est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  en  $-\infty$

### 1) b) Calculer $f(0)$ .

$$f(0) = \frac{0^2 - 1}{0^2 + 1} = \frac{-1}{1}$$

$$f(0) = -1$$

### 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$ .

$f$  est rationnelle et son dénominateur  $x^2 + 1$  ne s'annule jamais :  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , donc sur  $]-\infty, 0]$ .

Dérivons le quotient avec  $u(x) = x^2 - 1$  et  $v(x) = x^2 + 1$ , donc  $u'(x) = v'(x) = 2x$  :

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur :  $2x^3 + 2x - 2x^3 + 2x = 4x$

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

### 2) b) Dresser le tableau de variation de $f$ .

Étudions le signe de  $f'$  sur  $]-\infty, 0]$  : le dénominateur  $(x^2 + 1)^2$  est strictement positif, donc  $f'(x)$  est du signe de  $4x$ .

Pour  $x < 0$  :  $4x < 0$ , donc  $f'(x) < 0$  ; et  $f'(0) = 0$ .

$f$  est donc strictement décroissante sur  $]-\infty, 0]$ .

Valeurs aux bornes :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$  (question 1) a)) et  $f(0) = -1$  (question 1) b)).

|         |                 |     |
|---------|-----------------|-----|
| $x$     | $-\infty$       | $0$ |
| $f'(x)$ | —               |     |
| $f$     | $1 \searrow -1$ |     |

$\Rightarrow f$  décroît strictement de 1 (non atteint) vers  $-1$  sur  $]-\infty, 0]$

**3) a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $]-\infty, 0]$  sur un intervalle  $J$  à préciser.**

$f$  est continue sur  $]-\infty, 0]$ , car dérivable.

D'après 2) b),  $f$  y est strictement décroissante.

**Image de l'intervalle :** la valeur  $f(0) = -1$  est *atteinte*, la valeur 1 n'est qu'une *limite* en  $-\infty$ .

L'image est donc fermée en  $-1$  et ouverte en 1.

$\Rightarrow f$  réalise une bijection de  $]-\infty, 0]$  sur  $J = [-1, 1[$

**3) b) Déterminer  $f^{-1}(x)$ .**

**Réolvons**  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$  en  $x$ , pour  $y \in [-1, 1[$  et  $x \leq 0$ .

$$y(x^2 + 1) = x^2 - 1 \quad (\text{licite car } x^2 + 1 \neq 0)$$

$$yx^2 + y = x^2 - 1$$

**Regroupons** les termes en  $x^2$  :  $x^2(y - 1) = -1 - y$ , soit  $x^2(1 - y) = 1 + y$ .

Comme  $y < 1$ , on a  $1 - y > 0$  : la division est licite.

$$x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}, \text{ quantité positive car } 1 + y \geq 0 \text{ et } 1 - y > 0.$$

Comme  $x \leq 0$ , on retient la racine *négative* :  $x = -\sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$ .

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 1[$$

Vérification :  $f^{-1}(-1) = -\sqrt{\frac{0}{2}} = 0$ , et l'on a bien  $f(0) = -1$ . ✓

**4) a) Étudier la dérivabilité de  $h$  à droite en 1.**

*Méthode : en un point où la formule de dérivation échoue (racine qui s'annule), on revient à la définition : on calcule la limite du taux d'accroissement.*

$$h(1) = 1 + \sqrt{1 - 1} = 1 + 0 = 1.$$

**Formons** le taux d'accroissement en 1, pour  $x > 1$  :

$$\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{1 + \sqrt{x^2 - 1} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$$

**Factorisons** sous la racine :  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ .

Pour  $x > 1$ ,  $x - 1 > 0$  donc  $x - 1 = \sqrt{(x - 1)^2}$ , ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\sqrt{(x - 1)(x + 1)}}{\sqrt{(x - 1)^2}} = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}}$$

Quand  $x \rightarrow 1^+$  :  $x + 1 \rightarrow 2 > 0$  et  $x - 1 \rightarrow 0^+$ , donc le quotient tend vers  $+\infty$ , et sa racine aussi.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow$  la limite étant infinie,  $h$  n'est pas dérivable à droite en 1

**4) b) Interpréter graphiquement le résultat.**

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées  $(1; h(1)) = (1; 1)$ .

La limite valant  $+\infty$ , la demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$  admet au point  $(1; 1)$  une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

5) a) Montrer que  $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ .

Sur  $]1, +\infty[$ , on a  $x^2 - 1 > 0$  : la racine est dérivable.

Dérivons  $\sqrt{u}$  avec  $u(x) = x^2 - 1$  et  $u'(x) = 2x$  :

$$h'(x) = 0 + \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{pour } x > 1$$

5) b) Dresser le tableau de variation de  $h$ .

Étudions le signe de  $h'$  : pour  $x > 1$ , le numérateur  $x$  est positif et le dénominateur  $\sqrt{x^2 - 1}$  est strictement positif.

Donc  $h'(x) > 0$  :  $h$  est strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ .

Valeurs aux bornes :  $h(1) = 1$  ; et  $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$  entraîne  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ .

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| $x$     | 1 | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | + |           |
| $h$     | 1 | $+\infty$ |

$\Rightarrow h$  croît strictement de 1 vers  $+\infty$  sur  $[1, +\infty[$

La barre en  $x = 1$  rappelle que  $h'$  n'y est pas définie (question 4) a)), alors que  $h$  l'est et vaut 1.

6) a) Montrer que  $\Delta : y = x + 1$  est asymptote à  $\mathcal{C}_h$  en  $+\infty$ .

Méthode : pour une différence de la forme « racine – polynôme », on multiplie par l'expression conjuguée :  $\sqrt{A} - B = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$ .

Calculons  $h(x) - (x + 1) = 1 + \sqrt{x^2 - 1} - x - 1 = \sqrt{x^2 - 1} - x$ .

Multiplions par la quantité conjuguée  $\sqrt{x^2 - 1} + x$ , non nulle pour  $x > 1$  :

$$\sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$ , le dénominateur tend vers  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (x + 1)] = 0$$

$\Rightarrow$  la droite  $\Delta : y = x + 1$  est asymptote oblique à  $\mathcal{C}_h$  en  $+\infty$

6) b) Préciser la position de  $\mathcal{C}_h$  par rapport à  $\Delta$ .

Étudions le signe de la différence obtenue en 6) a) :

$$h(x) - (x + 1) = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Pour  $x > 1$ , le dénominateur est strictement positif et le numérateur vaut  $-1 < 0$ .

Donc  $h(x) - (x + 1) < 0$ , c'est-à-dire  $h(x) < x + 1$ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$  est située en dessous de  $\Delta$  sur  $]1, +\infty[$

Contrôle numérique :  $h(10) = 1 + \sqrt{99} \approx 10,950$ , tandis que  $10 + 1 = 11$ . ✓

**7) a) Montrer que  $h$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $K$  à préciser.**

$h$  est continue sur  $[1, +\infty[$ , comme somme et composée de fonctions continues.

D'après 5) b),  $h$  est strictement croissante sur  $[1, +\infty[$ .

**Image de l'intervalle :**  $h(1) = 1$ , valeur atteinte, et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ .

$\Rightarrow h$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur  $K = [1, +\infty[$

**7) b) Déterminer  $h^{-1}(x)$ .**

**Réolvons**  $y = 1 + \sqrt{x^2 - 1}$  en  $x$ , pour  $y \geq 1$  et  $x \geq 1$ .

$y - 1 = \sqrt{x^2 - 1}$ , les deux membres étant positifs.

**Élevons au carré :**  $(y - 1)^2 = x^2 - 1$ .

$x^2 = (y - 1)^2 + 1$ , quantité toujours strictement positive.

Comme  $x \geq 1 > 0$ , on retient la racine positive.

$$h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} \quad \text{pour tout } x \in K = [1, +\infty[$$

Vérification :  $h^{-1}(1) = \sqrt{0 + 1} = 1$ , et l'on a bien  $h(1) = 1$ . ✓

**7) c) Calculer  $(h^{-1})'(2)$ .**

*Méthode :*  $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$  avec  $a = h^{-1}(b)$  et  $h'(a) \neq 0$ .

**Cherchons**  $a = h^{-1}(2)$  : on résout  $h(x) = 2$  pour  $x \geq 1$ .

$$1 + \sqrt{x^2 - 1} = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 - 1 = 1 \iff x^2 = 2$$

Comme  $x \geq 1$ , on obtient  $a = \sqrt{2}$ .

$$\text{Calculons } h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \neq 0.$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{1}{h'(\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Contrôle par l'expression explicite de 7) b) :  $(h^{-1})'(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{(x - 1)^2 + 1}}$ , qui donne en  $x = 2$  la

$$\text{valeur } \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$